どうにでもなれ小問集合（幸せは相対評価）		
範囲：小問集合	難易度：★×5	得点　/15

出典：誰かの Instagram

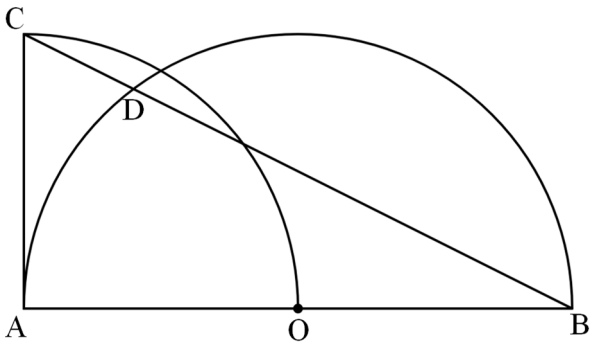
次の問いに答えなさい。

問１　$\sqrt{10000\times10002\times10004\times10006+16}$ を計算しなさい。

問２　$\dfrac{a}{b}+\dfrac{a+10b}{b+10a}=2$ のとき，

$\dfrac{a}{b}$ の値をすべて求めなさい。

問３　図のように中心を O，直径を AB とする半円 O があります。
また中心を A，半径を AO，中心角を 90° とする扇形 AOC を，
半円 O と同じ側に書きます。OA＝1，BC と弧 AB の交点を D
とするとき，CD の長さを求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（5 点）

$\sqrt{10000\times10002\times10004\times10006+16}=k$と置くと，

$10000\times10002\times10004\times10006+16=k^2$

$k^2-16=10000\times10002\times10004\times10006$

$(k+4)(k-4)=10002\times10004\times10006\times10000$

$k-4=100060000$より，求める答えは$\boldsymbol{k=100060004}$

問２（完 5 点）

$\frac{a}{b}=x$と置く。$\frac{a+10b}{b+10a}$は分母と分子に$\frac{1}{b}$をかけて，$\frac{\frac{a}{b}+10}{1+\frac{10a}{b}}$

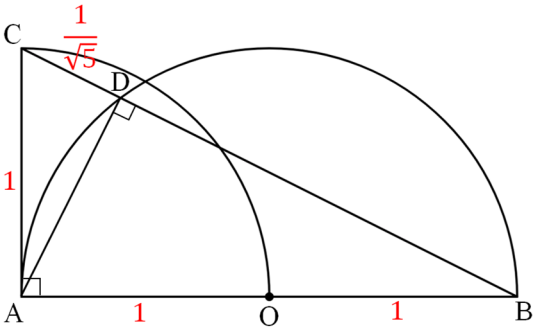
よって，$\frac{a}{b}+\frac{\frac{a}{b}+10}{1+\frac{10a}{b}}=x+\frac{x+10}{1+10x}=2$

両辺に$1+10x$をかけて，$x(1+10x)+x+10=2(1+10x)$，整理して，

$10x^2-18x+8=0$，$5x^2-9x+4=0$，$(5x-4)(x-1)=0$（または解の公式使って）

$x=\frac{4}{5}$，$x=1$より，$\boldsymbol{\frac{a}{b}=\frac{4}{5}}$と**1**

問３（5 点）



BC＝$\sqrt{5}$

△ABC∽△DAC より，

CD＝$\frac{1}{\sqrt{5}}$CD＝$\boldsymbol{\frac{\sqrt{5}}{5}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

気持ちがネット解禁されたブータンだったので, ヤケクソで Instagram で解きやすい問題を探しブログ更新しました。

Instagram の中では大人しい問題ですね。脳トレや入試対策に丁度良いと思います。

問 1 は 2020 年度慶應義塾志木高校でも似た問題が出題されていました。https://hokkaimath.jp/blog-entry-345.html よく見る問題だそうです。

問 2 は a/b を上手く作りましょう。無理のない発想ができるはず。

問 3 は拍子抜けするくらい簡単ですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。